Mécanique

Q.C.M :

Indiquer pour chaque n° de question la ou les réponse(s) exacte(s)

N° de la question	Le libellé de la question	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	L'expression de l'énergie potentielle	$E_P = \mp mgz$ ✓	$E_P = +mgz$	$E_P = -mgz$
2	Le travail du poids si le mobile est monte	$W(\vec{P}) = -mgh$ ✓	$W(\vec{P}) = \pm mgh$	$W(\vec{P}) = mgh$
3	L'unité de l'énergie est	Kg	Joule ✓	m/s
4	Le théorème de l'énergie cinétique (T.E.C)	$\Delta E_C = \sum W(\vec{F}_{ex})$ ✓	$\Delta E_C = \sum W(\vec{F}_{int})$	$\Delta E_C = \sum W(\vec{F}_{app})$
5	Le travail de la force de frottement du mobile sur une trajectoire rectiligne $[AB]$	$W(\vec{f}) = fAB$ ✓	$W(\vec{f}) = -fAB$	$W(\vec{f}) = +fAB$

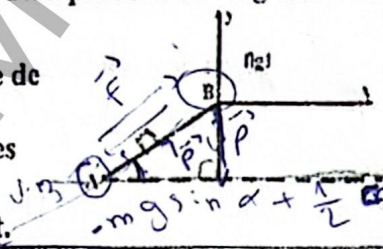
Exercice 1 :

Un solide ponctuel de masse m=500g glisse sur un trajet constitué d'un plan AB de longueur L=2m incliné d'un angle α=30° par rapport à l'horizontale (fig 1).

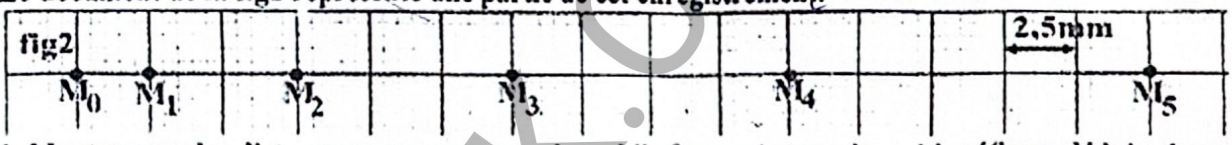
Ce solide est tiré par une force $\vec{F}$ parallèle à AB et subit une force de frottement opposée au déplacement et de valeur f=0,5N.

On enregistre le mouvement de ce solide sur le plan AB pendant des intervalles de temps successifs et égaux θ=25ms.

Le document de la fig2 représente une partie de cet enregistrement.



$-mg\sin\alpha + \frac{1}{2}mV_0^2$



1. Montrer que les distances parcourues par le mobile forment une suite arithmétique, déduire la nature du mouvement de ce mobile et calculer son accélération. (0,75pt)

2. Calculer l'intensité F de la force motrice $\vec{F}$. *On prendra g=10m/s²* (0,75pt)

3. *On prendra le plan horizontal passant par A et C comme plan de référence de l'énergie potentielle de pesanteur.*

En appliquant le théorème de l'énergie mécanique entre A et B montrer que la vitesse du solide au point B est V_B=4 m/s. (0,5pt)

4. En B le solide S quitte le plan avec la vitesse $\vec{V}_B$ et effectue alors un mouvement aérien pour tomber au point C.

4.1. Déterminer l'équation de la trajectoire du mouvement du solide S dans le plan (B ; x ; y). (1pt)

4.2. Calculer les coordonnées du sommet S de la trajectoire. (0,5pt)

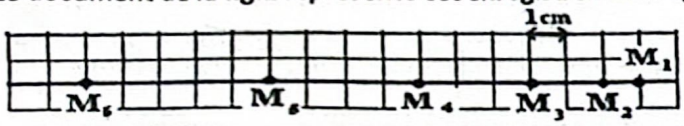
4.3. Calculer l'abscisse du point de chute C. (0,5pt)

Prof.Sadam ELY

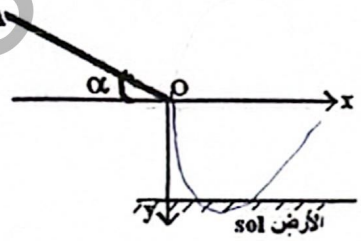
SÉRIYATAK.COM 34343520

Exercice 2 :

Un solide ponctuel de masse m = 500g glisse sur un plan AO incliné d'un angle α = 30° par rapport à l'horizontale. On enregistre le mouvement de ce solide pendant des intervalles de temps successifs et égaux θ = 50ms.
Le document de la fig.1 représente cet enregistrement. fig.1



1. Calculer les vitesses aux points M_2; M_3 ; M_4 et M_5. fig 1
2. Calculer les accélérations aux points M_3; M_4, en déduire la nature de son mouvement.
3. Le mouvement se fait- il avec frottement ? Si la réponse est positive déterminer la valeur de cette force de frottement f. On donne : $g = 10m/s^2$.4. Le solide quitte le plan incliné au point O avec la vitesse $V_0 = 2m.s^{-1}$ et continue son mouvement dans le vide (voir fig.2)



4.1 Préciser la direction et le sens du vecteur V_0. fig 2
4.2 Etudier le mouvement du solide S et calculer l'équation de sa trajectoire.
4.3 Déterminer les coordonnées du point de chute du solide s'il a mis 0,5s pour effectuer son mouvement dans le vide.
4.4 En utilisant la conservation de l'énergie mécanique, trouver la vitesse au point de chute.

Exercice 3 :

Dans tout l'exercice les frottements sont négligeables

Un solide S assimilable à un point matériel de masse m est abandonné au point A de la ligne de plus grande pente d'un plan incliné d'un angle α par rapport à l'horizontal (voir fig2).
On donne $\alpha = 30°$ et $g = 10m/s^2$.

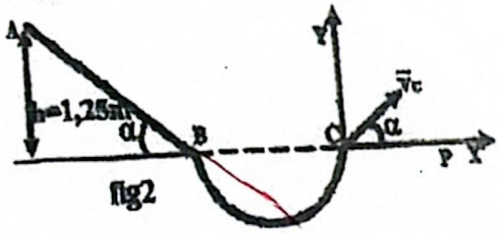


fig2

1.1 Déterminer la nature du mouvement et établir l'équation horaire du mouvement du solide S sur AB.
1.2 Calculer la longueur l = AB, en déduire les valeurs de la vitesse en B et en C.
2. Le solide quitte la piste au point C pour tomber au point P sur l'axe Cx.
2.1 Etablir l'équation de la trajectoire du mobile entre C et P dans le repère
(Cx ; Cy) en fonction de V_B, α et g.
2.2 Donner l'expression de la portée CP en fonction de V_B, α et g puis en fonction de l et α. Calculer CP.
2.3 Donner l'expression de la flèche en fonction de V_B, α et g. Pour quelle valeur de α cette flèche est-elle maximale ?

SÉRIYATAK.COM 34343520

Mécanique

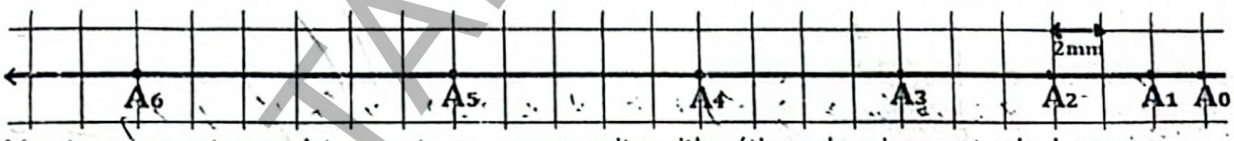
Q.C.M :

Indiquer pour chaque n° de question la ou les réponse(s) exacte(s)

N° de la question	Le libellé de la question	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	L'expression de l'énergie cinétique d'un mobile d'une masse m et de la vitesse v	$E_C = m v^2$	/ $E_C = \frac{1}{2} m v$	$E_C = \frac{1}{2} m v^2$
2	L'unité de la force est	Kg	Joule	Newton
3	L'unité du travail est	Kg	Joule	m/s
4	L'équation horaire du M.R.U	$x = vt - x_0$	$x = vt + x_0$	$x = at + x_0$
5	L'enregistrement comme une suite arithmétique de raison r et d'accélération	$a = \frac{r}{\tau}$	$a = \frac{r}{\tau^2}$	$a = \frac{r}{\theta^2}$
6	On dit que son mouvement rectiligne uniforme (M.R.U)	Si le vecteur vitesse d'un mobile reste constant en direction, en sens et en module,	Si le vecteur accélération d'un mobile reste constant en direction, en sens et en module,	Si le vecteur position d'un mobile reste constant en direction, en se et en module,
7	L'équation horaire du M.R.U.V	$v = at + v_0$ où x_0 l'abscisse initiale du mobile à t = 0	$x = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0$ Où x_0 et v_0 *sont* l'abscisse et la vitesse initiales du mobile à t = 0	$v = at + x$ où x_0 l'abscis initiale du mob à t = 0

Exercice 1 :

Un mobile parcourt les distances suivantes pendant des intervalles de temps successifs et égaux θ = 20ms.



1. Montrer que cet enregistrement comme une suite arithmétique de raison r et calculer son accélération.
2. Déterminer la nature du mouvement du mobile.
3. Calculer les vitesses de ce mobile aux points A_1, A_2, A_3, A_4 et A_5.
4. Calculer les accélérations de ce mobile aux points A_2, A_3 et A_4.

A 0 A2 0,002

2Q

Exercice 2 :

On prend pour l'intensité de pesanteur g = 10m/s².

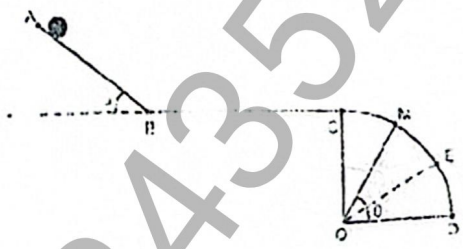
Une bille de masse m = 50g, assimilable à un point matériel, est abandonnée sans vitesse initiale en un point A d'une gouttière ABCD. Cette gouttière est constituée :

SERYATAK.COM 34343520

- d'un tronçon rectiligne AB incliné d'un angle α = 30° par rapport au plan horizontale et de longueur AB : 1,6m ;
- d'un tronçon horizontal BC ;
- d'un tronçon circulaire CD de centre O et de rayon r = 60cm et telle que (OC) est perpendiculaire à (BC)

(voir figure ci-dessous) ;

- A, B, C appartiennent à un même plan vertical (P).



La force de frottement $\vec{f}$ qui s'applique sur la bille ne s'exerce qu'entre B et C ; $\vec{f}$ est colinéaire et de sens contraire à la vitesse de la bille ; son intensité est f = 0,4N.

1) Calculer la vitesse de la bille en B.
2) Déterminer la longueur BC pour que la bille arrive en C avec une vitesse nulle.
3) La bille part du point C avec une vitesse pratiquement nulle et aborde le tronçon circulaire CD. La position de la bille, en un point M de CD, est repérée par l'angle $\theta = (\overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OM})$.

a. Exprimer en fonction de g, r et θ la vitesse V_M de la bille en M.

b. Exprimer en fonction de m, g et θ l'intensité de la réaction $\vec{R}$ de la gouttière sur la bille au point M.

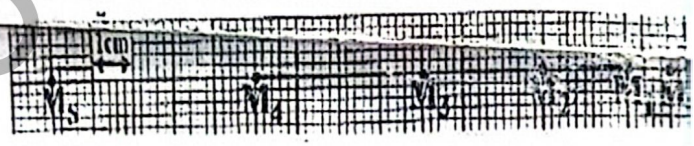
c. Sachant que la bille quitte la gouttière au point E tel que $\theta_1 = (\overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OE})$, calculer la valeur de θ_1.

Exercice 3 :

Un solide ponctuel de masse m = 500g glisse sur un trajet constitué d'un plan horizontal AB de longueur L = 2m et d'un arc de cercle BC de rayon r = 10cm.

On enregistre le mouvement de ce solide sur la partie AB pendant des intervalles de temps successifs et égaux θ = 50ms.

Le document de la fig représente cet enregistrement.

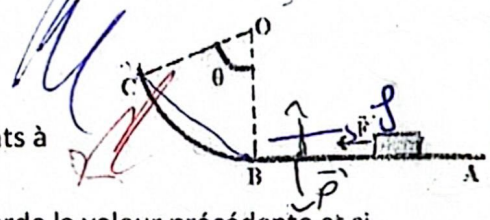


1. Calculer les vitesses aux points M_1, M_2, M_3 et M_4.
2. Calculer les accélérations aux points M_2 et M_3, en déduire la nature du mouvement.
3. A l'instant t = 0, le solide S quitte le point A sans vitesse initiale sous l'action d'une force $\vec{F}$ constante et parallèle au plan horizontal AB.

3.1 Donner l'énoncé du théorème de l'énergie cinétique.

3.2 Calculer la valeur de la force horizontale $\vec{F}$ sachant que la force de frottement est supposée négligeable.

3.3 Les frottements ne sont plus négligeables et sont supposés équivalents à une force $\vec{f}$ unique parallèle au plan AB et de sens opposé à celui du mouvement. Calculer l'intensité f de cette force de frottement $\vec{f}$, si F garde la valeur précédente et si V_B = 2m/s.



3.4 Calculer la valeur de la réaction R exercée par le plan AB ainsi que l'angle qu'elle fait avec la normale à ce plan.

4. La force $\vec{F}$ ne s'exerce plus sur le solide lors de son déplacement qui se fait sans frottement sur l'arc $\widehat{BC}$.

4.1 Exprimer la vitesse V_C au point C en fonction de V_B, r, g et θ. Calculer sa valeur pour θ = 60°.

4.2 Exprimer la réaction au point C en fonction de m, V_B, r, g et θ.

SERIYATAK.COM 34343520